

蔡明辉, 马凌, 董晓玉, 等. 射电天文台址周边干扰电磁兼容分析[J]. 电波科学学报, 2024, 39(4): 706-714. DOI: 10.12265/j.cjors.2024025

CAI M H, MA L, DONG X Y, et al. Analysis of electromagnetic compatibility of interference around radio astronomical observatory sites[J]. Chinese journal of radio science, 2024, 39(4): 706-714. (in Chinese). DOI: 10.12265/j.cjors.2024025

射电天文台址周边干扰电磁兼容分析

蔡明辉^{1,2} 马凌^{1,2} 董晓玉^{1,2} 刘奇^{1,2*} 苏晓明^{1,2} 王娜¹ 党振伟¹

(1. 中国科学院新疆天文台, 乌鲁木齐 830011; 2. 新疆微波技术重点实验室, 乌鲁木齐 830011)

摘 要 为研究射电天文台址周边固定、移动干扰源对射电天文观测的影响, 细化射电天文业务与其他业务间的电磁兼容 (electromagnetic compatibility, EMC) 分析, 提出一种基于干扰源状态和辐射量级的 EMC 分析方法。首先, 判断干扰源状态, 依据其类型采集电磁干扰评估区域, 划分区域得到各点/网格至望远镜的相对地形; 然后, 计算射电天文天线指向干扰源的增益并根据地形特征选用适宜电波传播模型预测电波传输损耗, 进而预估干扰到达望远镜的功率大小; 最后结合干扰电平限值、望远镜的指向, 确定该干扰源对望远镜的干扰影响。本文对移动状态干扰源和固定状态干扰源的 EMC 分析与评估结果, 可为台址周边电磁干扰协调及干扰兼容性分析提供技术支撑。

关键词 固定干扰源; 移动干扰源; 干扰限值; 遮挡; 电磁兼容 (EMC)

中图分类号 TN978

文献标志码 A

文章编号 1005-0388(2024)04-0706-09

DOI 10.12265/j.cjors.2024025

Analysis of electromagnetic compatibility of interference around radio astronomical observatory sites

CAI Minghui^{1,2} MA Ling^{1,2} DONG XiaoYu^{1,2} LIU Qi^{1,2*} SU Xiaoming^{1,2} WANG Na¹ DANG Zhenwei¹

(1. Xinjiang Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences, Urumqi 830011, China; 2. Xinjiang Key Laboratory of Microwave Technology, Urumqi 830011, China)

Abstract In order to analyze the impact of fixed and mobile interference sources around radio astronomical observatory site on radio astronomical observations, an electromagnetic compatibility analysis method based on the state of interference sources and the magnitude of radiation is proposed. Firstly, the state of the interference source is determined, and the electromagnetic interference evaluation area is collected according to its type, and the relative terrain of each point from the grid to the telescope is obtained by dividing the area. Secondly, the gain of the radio astronomy antenna pointing to the interference source is combined with the selection of suitable radio wave propagation model from the terrain characteristics to predict the radio wave transmission loss and calculate the power of interference reaching the telescope. Finally, the interference effect of the interference source on the telescope is determined by combining the interference level limit and the direction of the telescope. On this basis, the method is applied to the electromagnetic compatibility analysis and evaluation of the moving state interference source and the fixed state interference source, which provides technical support for the electromagnetic interference coordination and interference compatibility analysis around the radio astronomical observatory site.

Keywords fixed state interference source; moving state interference source; interference limit; blockage; electromagnetic compatibility (EMC)

收稿日期: 2024-01-30

资助项目: 国家重点基础研究发展计划 (2021YFC2203503); 新疆维吾尔自治区自然科学基金 (2021D01E07); 中国科学院科研仪器设备研制项目 (PTYQ2022YZZD01)

通信作者: 刘奇 E-mail: liuqi@xao.ac.cn

0 引言

随着射电天文研究的不断深入,射电望远镜的灵敏度逐渐提高,带宽逐渐增加,导致其极易受到外界电磁环境的干扰,影响其观测精度,射电天文台址的电磁兼容(electromagnetic compatibility, EMC)性问题愈加突出。同时,伴随我国社会经济的发展,为有效保障各部门、各行业对无线电频谱资源的使用需求,无线电管理部门不断新增频率使用规划。电磁干扰对射电天文台站的影响越来越大,射电天文业务的保护不断面临严峻的挑战,而良好的电磁环境是射电天文设备科学产出的重要保障^[1-2]。

国际电信联盟(International Telecommunication Union, ITU)通过制定《无线电规则》^[3],对无线电频率进行划分,协调无线电频谱资源的使用,确保各项业务的正常工作。其中明确规定了射电天文业务的使用频段,然而实际射电天文使用频段分布广泛,覆盖米波、厘米波、毫米波与其他无线电业务存在共用频段,且台址周边的无线电辐射设备由于带外辐射超标、老化等,存在非法占用射电观测频段的现象。

为保证射电天文的正常观测,国内外学者在射电天文台址周边干扰 EMC 分析方面做了大量工作。通过设立半径 30 km 范围的无线电宁静区以及有效的 EMC 设计,确保了 500 m 口径球面射电望远镜(Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope, FAST)台址当前良好的电磁环境^[4]。黄仕杰等人在微波暗室内测试了手机、数码相机等典型电子设备的电磁辐射强度^[5],对单基站、多基站进行了电磁干扰分析^[6],评估以上电子设备对望远镜造成的干扰情况并给出了降低基站干扰的策略。王健等人结合频率、环境参数使用确定性方法预测分析并实试验证了 FAST 宁静区范围内的 2G-IMT^[7]、IMT-2000^[8]、4G-IMT^[9]基站干扰特性,同时将预测接收功率与保护阈值进行对比,提出了四种干扰规避和频率协调策略^[10],相关研究为其他射电望远镜台址的电磁辐射干扰分析提供了有益的方法和建议。刘奇等人结合射电天文台址电子设备 EMC 性要求,提出了大口径射电望远镜 EMC 控制方法^[11]。刘晔等人选取 Longley Rice 和 Two-Ray 电波传播模型,并实例分析了奇台射电望远镜(Qitai radio Telescope, QTT)限制区内村庄典型电子设备和 35 kV 高压输电线路对 QTT 的影响^[12]。许清琳等人预测分析了南山 25 m 射电望远镜周边移动通信基站辐射的电磁干扰对望远镜的影响并与实测数据进行了对比^[13]。平方公里阵列(Square Kilometer Array, SKA)望远镜项目设立

了半径达 200 km 的无线电保护区,要求无线电保护核心区满足 ITU-R RA.769-2 建议书^[14]中的连续谱值要求,协调区阈值相对核心区增加了 15 dB^[15]。蔡明辉等人提出一种台址区域化干扰电平阈值量化方法,实现了台址区域多点对望远镜的干扰电平限值计算问题^[16]。天文信号处理方面,张海龙等人针对射电天文观测的不同阶段分别讨论了相应的射频干扰(radio frequency interference, RFI)的预防策略和抑制方法^[17]。根据 FAST 观测数据的特点 Zhang 等人使用 ArPLS 算法处理观测数据得到哪些频率是没受到 RFI 污染的、可用的^[18]。Yang 等人提出了名为 RFI-Net 的模型,该模型无需对原始数据进行任何处理就能自动检测 RFI^[19]。现有研究仅对比固定干扰源的电磁辐射强度与望远镜保护限值的大小来判断是否会干扰射电天文观测,未能开展移动干扰源相关干扰分析并进行相应辐射量级划分。

综上所述,为了细化射电天文业务与其他业务间的 EMC 分析,进一步提高射电天文台址电磁干扰的分析效率,本文依据干扰源类型及其对天文观测影响程度,提出一种针对台址周边固定、移动电磁干扰的 EMC 分析方法,为望远镜建设及运行阶段的 EMC 设计及无线电宁静区的干扰协调提供技术支撑。

1 EMC 分析理论基础

1.1 分析思路

根据我国军用标准 GJB 72A-2002^[20]中规定,EMC 性是指设备、分系统或系统在预定的电磁环境中按照安全裕度实现设计的工作性能,反映了设备或系统承受电磁骚扰时不受损或性能不降级的能力。

对于射电天文领域,影响射电望远镜的 RFI 主要来自望远镜自身的电子与电气设备和来自望远镜周边的无线电发射电台以及具有电磁辐射的设备。当进入望远镜馈源口面的干扰电平超出 ITU-R RA.769-2 建议书^[14]给定的有害干扰的限值时会使观测数据受到干扰污染,当干扰功率较强时甚至使接收机受损,因此主要影响射电望远镜 EMC 的是人为 RFI 源^[21]。

射电天文台址为了尽量降低来自地面的人为干扰,通常需要将台址选择在距离固定干扰源较远的区域,而且台址周边有高山“屏蔽”。由 ITU-R RA.1031-2 建议书^[22]知,与射电天文业务共用频段的干扰到达射电天文天线的功率电平为

$$P_r = P_i + G_i + G_r - L_b \quad (1)$$

式中: P_r 为射电天文天线接收的干扰功率电平,单位

dBW; P_i 为干扰源的发射功率电平; G_i 为射电天文天线方向的发射天线增益, 单位 dBi; G_r 为干扰源方向射电天文天线的增益; L_b 为电波传输损耗, 单位 dB。干扰源的 P_i 、 G_i 可以通过产品手册或测试求得。

综上分析, 计算射电天文天线接收的干扰功率电平需要解决如下问题: 1) 干扰源方向射电天文天线的增益大小; 2) 干扰源至射电天文天线的电波传输损耗。

1.2 射电天文天线增益计算

干扰源方向射电天文天线的增益大小 G_r 需要考虑干扰源相对于射电天文天线的方位及射电天文天线的增益方向图。依据 ITU-R P.452-16 建议书^[23], 假设干扰源天线的主射束方向俯仰角、方位角分别为 γ_i 、 α_i , 射电天文天线的主射束方向俯仰角、方位角分别为 γ_r 、 α_r , 可以分别求得在干扰路径下干扰源和射电天文天线处的俯仰角 γ_{pt} 、 γ_{pr} 分别为:

$$\gamma_{pt} = \frac{h_r - h_i}{d} - \frac{d}{2a_e} \quad (2)$$

$$\gamma_{pr} = \frac{h_i - h_r}{d} - \frac{d}{2a_e} \quad (3)$$

式中: h_i 、 h_r 分别为干扰源和射电天文天线处的海拔高度, 单位 km; d 为干扰源至射电天文天线的大圆路径距离, 单位 km; a_e 为地球有效半径, 通常取 8 500 km。则在干扰路径方向上干扰源天线和射电天文天线的偏视轴角 χ_i 、 χ_r 分别为:

$$\chi_i = \arccos(\cos(\gamma_i)\cos(\gamma_{pt})\cos(\alpha_i - \alpha_r) + \sin(\gamma_i)\sin(\gamma_{pt})) \quad (4)$$

$$\chi_r = \arccos(\cos(\gamma_r)\cos(\gamma_{pr})\cos(\alpha_r - \alpha_i) + \sin(\gamma_r)\sin(\gamma_{pr})) \quad (5)$$

同时, ITU-R SA.509-3 建议书^[24] 定义了半径为 19° 的大型天线方向图的 0 dB 等值线, 若射电望远镜在干扰源方向的指向即偏视轴角 χ_r 低于 19° , 到达射电天文天线馈源口面的干扰功率等于 ITU-R RA.769-2 建议书规定的门限值时, 会对射电天文观测构成干扰, 如图 1 所示。

图 1 中横轴方位角、纵轴仰角分别表示干扰路径下望远镜至干扰源的方位角、仰角, 等值线显示的分贝数表示在当前方位角、仰角下, 望远镜对干扰功率的增益大小 G_r 。例如, 0 dB 等值线表示指向为 19.05° 时, $G_r=0$ dBi; 3 dB 等值线表示指向为 14° 时, $G_r=3$ dBi。即根据干扰源与射电天文天线之间的相对位置关系, 获得在干扰路径方向上射电天文天线的偏视轴角, 再依据偏视轴角与增益之间的函数关

系就能得到干扰源方向射电天文天线的增益 G_r 。

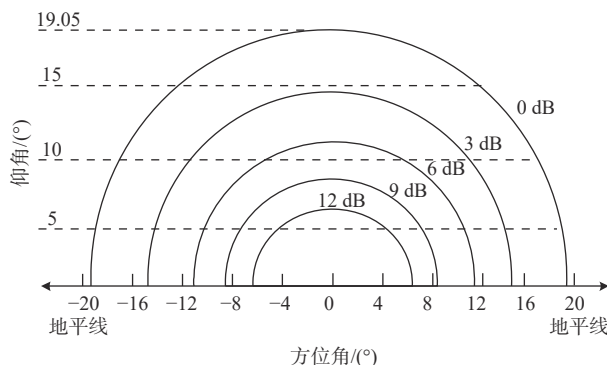


图 1 望远镜指向与天线增益之间的函数关系^[22]

Fig. 1 The functional relationship between telescope pointing and antenna gain^[22]

1.3 电波传播模型选取

掌握台址区域内任意区域至望远镜的电波传输损耗 L_b 最准确的方法就是现场环境下的实地测量, 然而受到场景、工作频段、收发系统多样性的影响, 全面掌握台址电波传播特性需要开展大量的现场测量工作, 耗费大量的人力、物力、财力和时间。建立台址区域内的电波传播模型并仿真计算成为一种高效、低廉的预估电波损耗的方法, 依据电波传播预测模型建模方法的不同, 可以分为统计性模型、确定性模型、半确定性模型。

统计性模型是在大量实测数据及已有经验公式基础上, 经统计分析得出的适用于某一类场景的电波传播预测模型^[25-26], 常用的有 Hata 模型、Okumura 模型、COST231-Hata 模型^[27-30]。但每一个统计性模型只针对特定的场景有效, 当场景变化时会带来较大的误差。确定性模型是基于大量的地形及建筑物等对电波传播进行精准预测, 当仿真计算的几何模型小而简单时, 其实现方法还算相对简单; 若要进行大范围区域的仿真时会造成非常庞大的计算量^[31-33]。半确定性模型是把确定性方法用于特定环境下推导出的预测模型, 它对环境信息的要求比统计模型更详细, 但又比确定性模型少得多, 例如 Longley-Rice 模型、Durkin 模型等^[34-35]。

电波传播模型适用性分析见表 1, 由于射电天文台址环境特征的多样性, 使用统计性模型预测电波损耗会产生较大的误差; 台址区域面积较大, 使用确定性模型会产生庞大的计算量。因此提取台址地形数据, 使用半确定性建模成为预测台址内电波损耗一种可行的方案。

表 1 电波传播模型适用性分析

Tab. 1 Applicability analysis of radio wave propagation model

模型分类	建模方法	典型算法	特点
统计性模型	测量信道并继续统计分析	Hata、Okumura COST231-Hata	部署效率高,需要继续信道测量,对环境细节无法建模
确定性模型	电磁计算	时域有限差分、 射线追踪	计算精度高,计算复杂度高,需要精确的场景测绘信息
半确定性模型	把确定性方法用于特定环境时推导出模型	Longley-Rice、 Durkin	对环境信息的要求比统计模型更详细,但又比确定性模型少得多,在保证预测精度的同时产生较少的计算量

台址区域周围通常有高地屏蔽外界电磁干扰,因此电波传输损耗 L_b 主要由自由空间传输损耗和绕射损耗组成,采用 ITU-R P.526-15 建议书^[36]中的半确定性模型——Bullington 模型预测绕射损耗。提取干扰源至望远镜的相对地形,其中第 i 个剖面点的高度及与干扰源的距离分别为 h_i (单位 m)和 d_i (单位 km), λ 为波长(单位 m)。当 $i=1$ 表示干扰源, $i=n$ 表示望远镜,剖面指数 i 取值 $2\sim n-1$ 计算干扰源至其中剖面点的最大斜率:

$$S_{\text{im}} = \max \left[\frac{h_i + 500a_c d_i (d - d_i) - h_{\text{ts}}}{d_i} \right] \quad (6)$$

从干扰源至望远镜的线段斜率

$$S_{\text{tr}} = \frac{h_{\text{rs}} - h_{\text{ts}}}{d} \quad (7)$$

式中: h_{rs} 为望远镜在海平面以上的高度,单位 m;
 h_{ts} 为干扰源在海平面以上的高度,单位 m。

1) 当 $S_{\text{im}} < S_{\text{tr}}$,计算最大绕射参数 ν_{max} :

$$\nu_{\text{max}} = \max \left[d_i \sqrt{\frac{0.002d}{\lambda d_i (d - d_i)}} \right] \quad (8)$$

式中,

$$d_i = h_i + 500a_c d_i (d - d_i) - \frac{h_{\text{ts}} (d - d_i) + h_{\text{rs}} d_i}{d} \quad (9)$$

此时刀刃形障碍物损耗由下式给出:

$$L_{\text{diff}} = J(\nu_{\text{max}}) \quad (10)$$

当 $\nu_{\text{max}} < -0.78$ 时, $L_{\text{diff}} = 0$,否则,

$$L_{\text{diff}} = 6.9 + 20 \lg \left(\sqrt{(\nu_{\text{max}} - 0.1)^2 + 1} + \nu_{\text{max}} - 0.1 \right) \quad (11)$$

2) 当 $S_{\text{im}} \geq S_{\text{tr}}$,剖面指数 i 取值 $2\sim n-1$ 计算从望远镜至其中剖面点的最大斜率:

$$S_{\text{rim}} = \max \left[\frac{h_i + 500a_c d_i (d - d_i) - h_{\text{rs}}}{d - d_i} \right] \quad (12)$$

从干扰源到该剖面点的距离

$$d_b = \frac{h_{\text{rs}} - h_{\text{ts}} + S_{\text{rim}} d}{S_{\text{im}} + S_{\text{rim}}} \quad (13)$$

计算该剖面点的绕射参数 ν_b :

$$\nu_b = \left[h_{\text{ts}} + S_{\text{im}} d_b - \frac{h_{\text{ts}} (d - d_b) + h_{\text{rs}} d_b}{d} \right] \sqrt{\frac{0.002d}{\lambda d_b (d - d_b)}} \quad (14)$$

该路径的 Bullington 绕射损耗计算如下:

$$L_{\text{diff}} = J(\nu_b) + [1 - \exp(-J(\nu_b)/6)](10 + 0.02d) \quad (15)$$

首先提取干扰源至望远镜的相对地形,然后依照 Bullington 模型计算式(10)或(15),得到干扰源至望远镜的绕射损耗 L_{diff} ,最后结合两点之间的自由空间传输损耗得到总的电波传播损耗 L_b 。

综上所述,首先根据干扰源与射电天文天线之间的相对位置关系计算射电天文天线的增益,依照射电天文台址地形特征选择适宜的电波传播模型预估电波传播损耗;再结合干扰源的发射特性,得到射电天文天线接收到的干扰功率值;最后与干扰限值进行比较,判断该干扰是否影响射电天文观测。

2 EMC 分析

2.1 干扰影响分析

由第 1 节可以计算出射电天文天线接收的干扰功率 P_r ,根据 ITU-R RA.1031-2 建议书,大量射电天文测量均可在 2% 的时间内容忍干扰功率 P_r 超出 ITU-R RA.769-2 建议书规定的门限值。ITU-R RA.1513-2 建议书^[37]给出了以图 1 中指向仰角为自变量,因超出 ITU-R RA.769-2 建议书规定的有害水平干扰,造成无法实施敏感观测的天空所占比例,如表 2 所示。

表 2 因超出有害水平的干扰而造成无法实施敏感观测的天空所占比例^[37]

Tab. 2 Percentage of sky in which sensitive observations are precluded by interference received above the detrimental level^[37]

仰角/(°)	遮挡/%
5	2.0
10	1.3
15	0.6
20	0

若望远镜指向各天区等概率,则由于干扰导致的测量时间损失可以等效为遮挡的天区大小。当望

望远镜方位角、俯仰角(最低限度一般为 5°)任意变化,干扰源辐射的电磁干扰到达望远镜馈源口面的干扰功率总是低于ITU-R RA.769-2建议书规定的门限值时,望远镜与干扰源EMC。当望远镜方位角、俯仰角为特定角度,到达望远镜馈源口面的干扰功率高于ITU-R RA.769-2建议书规定的门限值时,按照望远镜指向与天线增益之间的函数关系,换算出该特定角度范围进而计算得到对应的遮挡天区百分比,若该百分比小于等于2%,则此时干扰源遮挡望远镜部分天区;若该百分比超过2%,此时干扰源影响射电天文观测。因此,依据干扰源的辐射量级大小,对望远镜干扰影响划分为:EMC、遮挡部分天区、影响射电天文观测。

2.2 干扰源类型及影响划分

干扰源对望远镜的干扰影响分析,除了需要计算干扰源的辐射量级大小,还需要关注干扰源的状态。固定干扰源辐射的电磁干扰,例如通信基站的下行信号到达射电望远镜接收端的功率超过ITU-R RA.769-2建议书规定的限值,在某些观测频段、观测时间或部分天区对望远镜构成遮挡,可依据无线电宁静区保护办法对干扰源的位置、发射功率等进行调整。固定干扰源对望远镜的干扰示意图如图2所示。

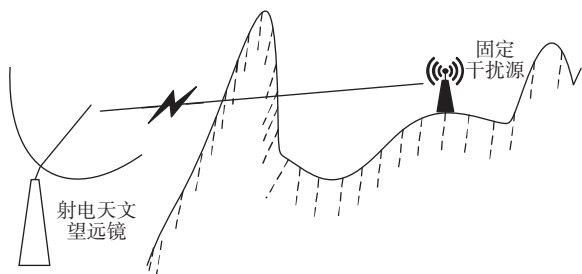


图2 固定干扰源对望远镜的干扰

Fig. 2 The interference effect of fixed interference sources on telescopes

在台址周边除了固定干扰源外,还存在移动干扰源,例如汽车上配备的通信设备、雷达等。当台址周边公路上移动干扰源的移动路径相对于望远镜的方位角偏转较小时如图3中的 θ_1 ,这时汽车电子辐射可以等效为移动路径上典型位置的固定干扰源干扰;若方位角偏转较大如图3中的 θ_2 ,由于汽车在道路上出现的时间、位置随机,且行驶过程中与望远镜之间的方位、相对地形时刻在变,影响电波传播损耗、天线增益的大小,使得望远镜有可能在不同方位均可接收到大小变化的干扰功率电平。因此由于移动干扰源位置的随机性,使得台址周边的移动干扰源对射电天文影响分析比固定干扰源对射电天文影响分析复杂,难以提前预判。

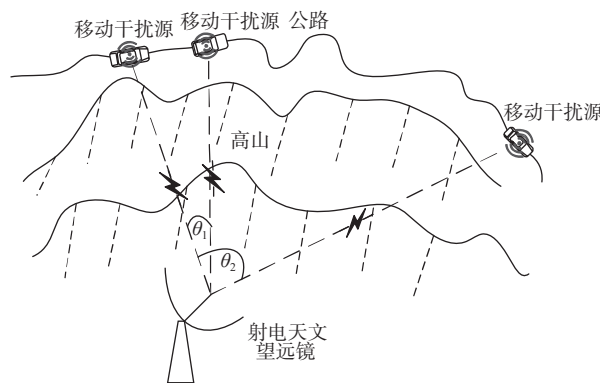


图3 移动干扰源对望远镜的干扰

Fig. 3 The interference effect of mobile interference sources on telescopes

经分析,固定干扰源由于位置固定,较易计算对望远镜天区的遮挡范围,干扰影响划分为:EMC、遮挡部分天区、影响射电天文观测,而移动干扰源运动过程中可能会在大范围天区内干扰望远镜,干扰划分较固定干扰源更为严苛,分为:EMC、影响射电天文观测,如表3所示。

表3 干扰源类型及影响划分

Tab. 3 Interference source types and interference levels

干扰源类型	干扰影响划分
固定干扰源	1)EMC, 2)遮挡部分天区, 3)影响射电天文观测
移动干扰源	1)EMC, 2)影响射电天文观测

2.3 EMC分析流程

射电天文台址周边干扰EMC分析流程如图4所示。

1) 确定干扰源类型。①移动干扰源,以一定采样间隔采集干扰源运动路径上各点经纬度、高程信息,进而得到沿线各点至望远镜的相对地形。②固定干扰源,提取干扰源所在评估区域的经纬度范围、高程信息,依据地形精度对区域进行网格划分,批处理各网格至望远镜的相对地形。

2) 根据相对地形,判断是否为视距内传播。若为视距传播,按照ITU-R RA.1031-2建议书射电天文天线视距内的发射机,通常不可能实现频率公用,会对望远镜构成干扰,造成大量观测数据失效,判定为影响射电天文观测;否则依据电磁干扰辐射功率电平大小,结合干扰到达望远镜天线的电波传播损耗及望远镜至干扰的天线增益,得到干扰到达望远镜的功率大小。

3) 电磁辐射量分级。①移动干扰源,比较该功率电平与干扰电平限值之间的大小,若功率电平小于干扰限值,则在共用频段望远镜与该干扰源EMC,否则影响射电天文观测。②固定干扰源,当功率电

平小于干扰限值, 则在共用频段望远镜与该干扰源 EMC, 否则进一步计算遮挡天空所占比例: 若比例在 2% 的范围内则输出遮挡天空的百分比; 当遮挡天空超出 2% 的百分比, 此时干扰源影响射电天文观测。

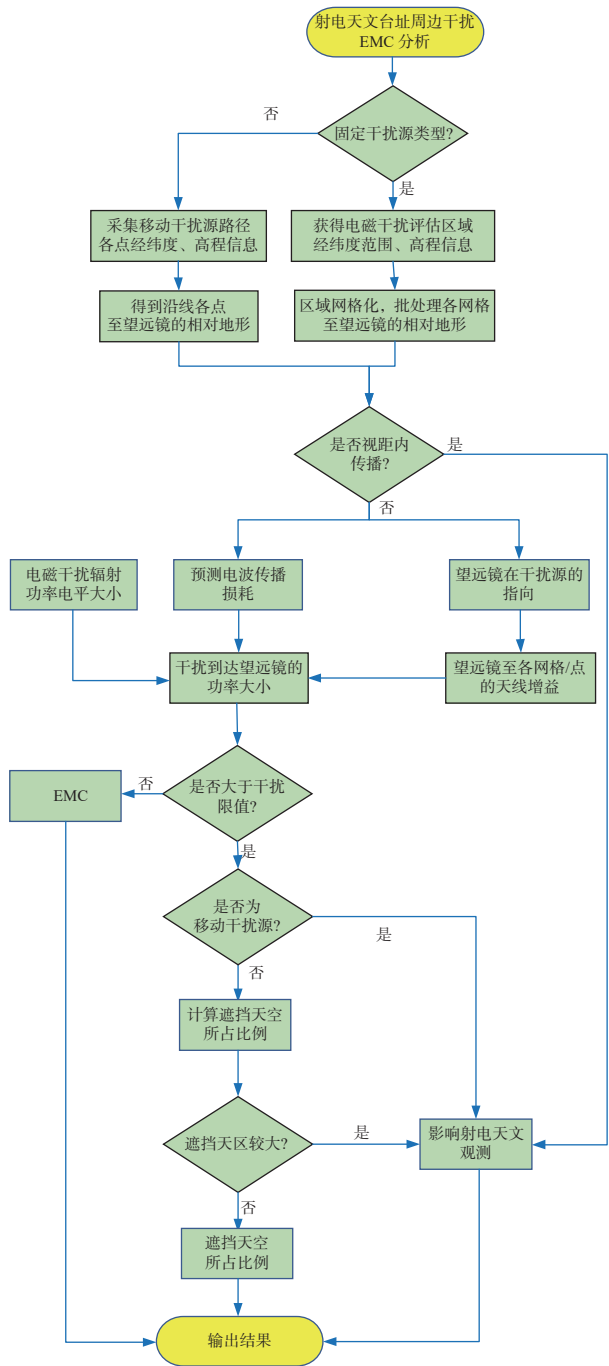


图 4 射电天文台址周边干扰 EMC 分析流程

Fig. 4 Flowchart of EMC analysis of interference around the radio astronomical observatory site

3 实例与分析

3.1 汽车干扰影响分析

以 QTT 台址周边公路为例, 评估公路上主要干扰源汽车对天文观测的影响。此路北端距离望远镜

约 3.44 km, 南端距离望远镜约 7.7 km, 评估该条公路上行驶的汽车辐射的电磁干扰对望远镜的影响情况, 并对辐射量进行分级。采用便携式导航定位仪对该路的经纬度、高程信息进行采集, 采集总长度为 16.367 km, 采样间隔为 10 m, 采集总点数为 1 601, 如图 5 所示。

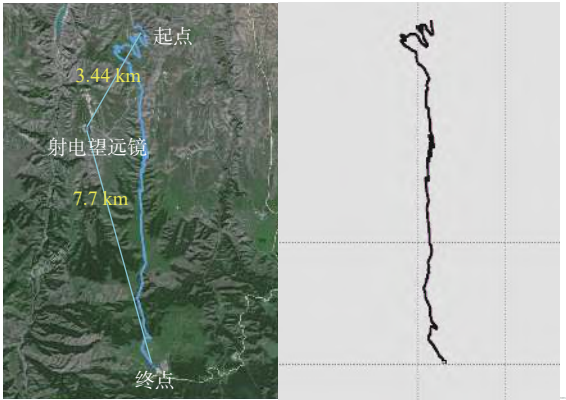


图 5 QTT 台址周边公路与实际采点

Fig. 5 The roads around the QTT radio telescope (QTT) site and actual sampling points

取车载电子典型干扰频率为 900 MHz (人员手机 2G 通信), 发射功率为 -38 dBm, 依据 ITU-R RA.769-2 建议书望远镜干扰限值为 -175.8 dBm。依次提取各采集点至望远镜的相对地形, 计算各点至望远镜的电波传播损耗, 结合望远镜至干扰的天线增益, 得到干扰到达望远镜的功率大小。当该功率大于馈源口面干扰电平限值时, 该点的干扰会影响望远镜的正常观测, 应禁止通行, 否则为可行区。经分析该公路上点到达望远镜的最大干扰功率为 -134 dBm, 禁行区长度约为 13.13 km。可行区 (绿色表示)、禁行区 (红色表示) 范围及其与望远镜的相对位置关系如图 6 所示。

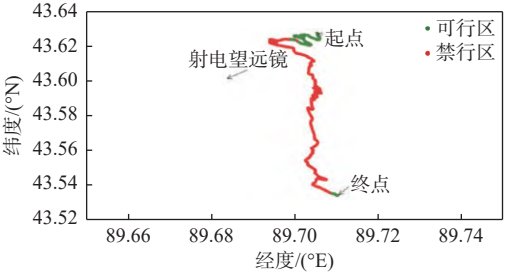


图 6 QTT 台址周边公路可行区与禁行区

Fig. 6 The passable and prohibited areas of the surrounding roads of the QTT site

由图 6 可以看出, 汽车在该路行驶过程中, 辐射的电磁干扰会大范围影响射电天文观测。为了保证望远镜的 EMC 性, 需要对此路上的汽车进行管制。

3.2 索道项目干扰影响分析

QTT 台址^[38]周边拟建设观光用索道项目,该项目选址须考虑对天文观测的影响。为此,采用论文所述方法对项目电磁干扰影响进行评估。该项目包括山上站房、山下站房,索道线路长约 3 km,需要评估该项目的合理选址,以确保对望远镜的正常观测干扰影响较小。

在望远镜以南 3.6 km 处,划分出经度方向长约 15.6 km、纬度方向长约 11.7 km 的矩形区域作为预选区域,该区域与望远镜的相对位置关系及大小如图 7 所示。

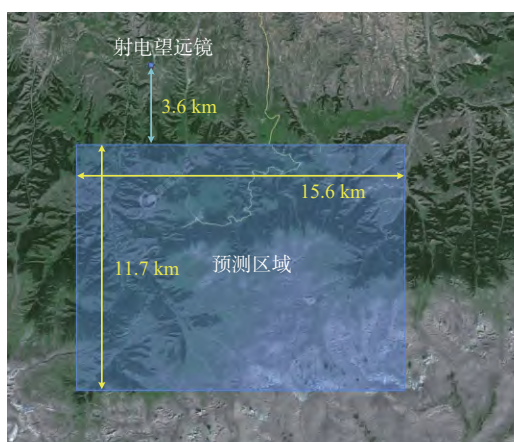


图 7 索道项目预选区域

Fig. 7 Pre-selected areas for ropeway project

取典型干扰频率为 2 400 MHz,发射功率为 -20 dBm,望远镜干扰限值为 -177.5 dBm。对该区域进行网格划分,结合第 1 节的理论,依次得到任一网格辐射的干扰到达望远镜的功率大小并与干扰限值进行对比,根据第 2 节的干扰影响划分形成干扰冗余量,结果如图 8 所示。图中区域颜色越浅表示干扰冗余量越高,代表该区域辐射的电磁干扰对望远镜的影响越小;反之颜色越深对望远镜的影响越大。冗余值大于 0 dB 表示在望远镜任意指向情况下,该区域的电磁辐射均不会影响望远镜的正常观测,且数值越大表示两者 EMC 性越好;冗余值为 -3~0 dB,该区域辐射超出干扰限值而造成无法实施敏感观测的天空所占比例为 0.6%;冗余值为 -6~-3 dB,该区域辐射超出干扰限值而造成无法实施敏感观测的天空所占比例为 1.3%;冗余值为 -12~-6 dB,该区域辐射超出干扰限值而造成无法实施敏感观测的天空所占比例为 2%;白色表示该区域与望远镜之间为视距传播或遮挡天空比例较高,会影响射电天文观测。

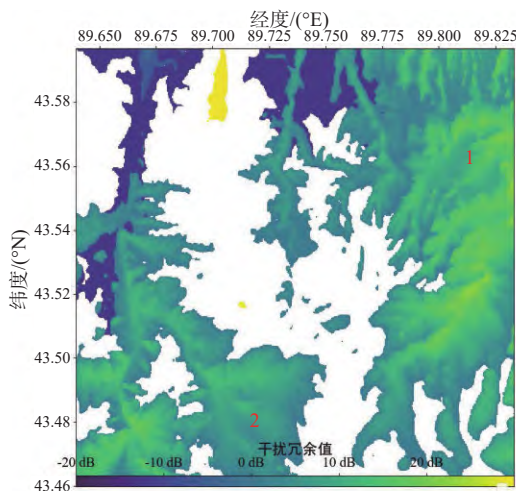


图 8 索道项目拟选址对望远镜的干扰情况

Fig. 8 The interference of the proposed location of the ropeway project to the telescope

为了确保观光用索道项目与望远镜之间的 EMC 性,可以考虑在图 8 中干扰冗余值较高的东部浅色区域 1 或南部浅色区域 2 选址建设该项目。

3.3 移动通信直放站干扰影响分析

对距离 QTT 台址约 1.5 km、发射功率约 33 dBm 的移动通信直放站的接收功率进行预测并开展实际测试,评估其对 QTT 的干扰影响。

考虑到天线增益及电波传播损耗,预测接收到的功率约为 -49 dBm,实际接收到的信号频谱如图 9 所示。

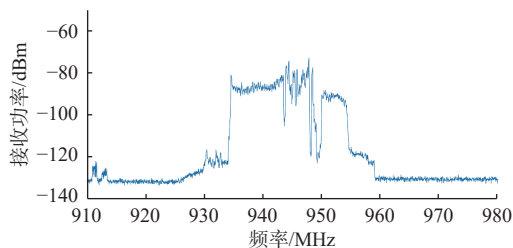


图 9 移动通信直放站信号频谱

Fig. 9 Signal spectrum of mobile communication repeater

该信号频率为 935~954 MHz,扣除接收系统的链路损耗后,实际接收功率约为 -57 dBm,与预测功率较为一致。该辐射会遮挡望远镜大范围的天区,因此该固定干扰会影响射电天文观测,后续联系移动运营商对该直放站进行搬迁。

4 结 论

本文针对现有研究未能有效区分射电天文台址周边固定、移动干扰源状态并划分不同类型干扰源对天文观测影响程度这一状况,开展射电天文台址周边干扰 EMC 分析,对状态不同的干扰源分别按照辐射量级、影响天区范围进行相应干扰影响划分,并

实例分析了台址周边公路、索道项目及通信基站对望远镜的干扰影响。研究成果表明:为了保证望远镜的 EMC 性,需要对此公路上的汽车进行管制,索道项目宜选址在预测区域的东部和南部,通信基站应该搬迁。上述研究成果细化了射电天文业务与其他业务间的 EMC 分析,为望远镜建设及运行阶段的 EMC 设计、无线电宁静区的干扰协调等提供了重要技术支撑。后续不断深入探索电磁干扰对望远镜的耦合机理,结合大量实测数据、人工智能方法,不断完善 EMC 分析方法。

参考文献

- [1] BAAN W A. RFI mitigation in radio astronomy[C]// 2011 XXXth URSI General Assembly and Scientific Symposium, Istanbul, 13-20 August, 2011.
- [2] FISHER J R. RFI and how to deal with it[C]//Single-Dish Radio Astronomy: Techniques and Applications. 2002, 278: 433-445.
- [3] International Telecommunication Union. Radio regulations [M]. Geneva: International Telecommunication Union Press, 2020.
- [4] 胡浩,张海燕,黄仕杰. FAST 电波环境保护措施[J]. 深空探测学报, 2020, 7(2): 152-157.
HU H, ZHANG H Y, HUANG S J. Protection measures of FAST radio environment[J]. Journal of deep space exploration, 2020, 7(2): 152-157. (in Chinese)
- [5] 黄仕杰,张海燕,甘恒谦,等. FAST 访客电子设备电磁干扰分析[J]. 天文研究与技术, 2017, 14(2): 268-274.
HUANG S J, ZHANG H Y, GAN H Q, et al. A study of evaluation on radio interference of FAST visitor's electronic devices[J]. Astronomical research & technology, 2017, 14(2): 268-274. (in Chinese)
- [6] 黄仕杰,张海燕,胡浩. FAST 与周边移动通信基站电磁干扰分析[J]. 深空探测学报, 2020, 7(2): 144-151.
HUANG S J, ZHANG H Y, HU H. Study on electromagnetic compatibility between FAST and mobile base stations[J]. Journal of deep space exploration, 2020, 7(2): 144-151. (in Chinese)
- [7] WANG J, ZHAO Y, YANG C, et al. The electromagnetic compatibility analysis between FAST and the 2G IMT system around its RQZ[J]. IEEE transactions on electromagnetic compatibility, 2023, 65(6): 1960-1971.
- [8] WANG J, ZHAO Y, YANG C, et al. The analysis and verification of IMT-2000 base station interference characteristics in the FAST radio quiet zone[J]. Universe, 2023, 9(6): 248.
- [9] WANG J, ZHAO Y, YANG C, et al. The evaluation of EMI characteristics of 4G-IMT system on FAST around its RQZ[J]. Advances in space research, 2023: S0273117723009535.
- [10] WANG J, ZHAO Y, SHI Y, et al. The electromagnetic compatibility between FAST and public mobile communication stations and its cognitive using frequency strategy[J]. Research in astronomy and astrophysics, 2022, 22(12): 125005.
- [11] 刘奇,王娜,刘晔,等. 大口径射电望远镜电磁兼容控制方法[J]. 中国科学:物理学力学天文学, 2019, 49(9): 95-102.
LIU Q, WANG N, LIU Y, et al. An EMC control method for large-diameter radio telescope[J]. Scientia sinica physica, mechanica & astronomica, 2019, 49(9): 95-102. (in Chinese)
- [12] 刘晔,刘奇. 大口径射电望远镜台址电磁干扰预测方法[J]. 中国科学:物理学力学天文学, 2019, 49(9): 121-129.
LIU Y, LIU Q. A prediction method for electromagnetic interference of large aperture radio telescope[J]. Scientia sinica physica, mechanica & astronomica, 2019, 49(9): 121-129. (in Chinese)
- [13] 许清琳,邱扬,田锦,等. 通信基站对射电望远镜电磁干扰的预测方法[J]. 中国科学:物理学力学天文学, 2019, 49(9): 112-120.
XU Q L, QIU Y, TIAN J, et al. Prediction method for electromagnetic interference of communication base station to radio telescope[J]. Scientia sinica physica, mechanica & astronomica, 2019, 49(9): 112-120. (in Chinese)
- [14] International Telecommunication Union. Recommendation ITU-R RA 769-2. Protection criteria used for radio astronomical measurement[S]. International Standard, 2003.
- [15] Square Kilometer Array expert panel on radio frequency interference[R]. Report on the strengths and weaknesses of the current radio frequency interference environment as measured at the SKA candidate sites. November 10, 2011.
- [16] 蔡明辉,刘奇,董晓玉,等. 射电天文台址区域化干扰电平阈值量化及其应用[J]. 中国科学:物理学力学天文学, 2024, 54(1): 154-162.
CAI M H, LIU Q, DONG X Y, et al. Quantization of regional interference level threshold for radio observatory sites and its application[J]. Scientia sinica physica, mechanica & astronomica, 2024, 54(1): 154-162. (in Chinese)
- [17] 张海龙,张亚州,王杰,等. RFI 抑制技术在射电天文中的应用[J]. 天文研究与技术, 2022, 19(6): 613-625.
ZHANG H L, ZHANG Y Z, WANG J, et al. Application of RFI mitigation technology in radio astronomy[J]. Astronomical research & technology, 2022, 19(6): 613-625. (in Chinese)
- [18] ZHANG C, XU J, WANG J, et al. Radio frequency interference mitigation and statistics in the spectral observations of

- FAST[J]. *Research in astronomy and astrophysics*, 2022, 22(2): 025015.
- [19] YANG Z, YU C, XIAO J, et al. Deep residual detection of radio frequency interference for FAST[J]. *Monthly notices of the Royal Astronomical Society*, 2020, 492(1): 1421-1431.
- [20] 中国人民解放军总装备部. GJB 72A-2002 电磁干扰和电磁兼容性术语[S]. 中华人民共和国国家军用标准, 2003.
- [21] PORKO J G. Radio frequency interference in radio astronomy[D]. Espoo: Aalto University, 2011.
- [22] International Telecommunication Union. Recommendation ITU-R RA. 1031-2. Protection of the radio astronomy service in frequency bands shared with other services[S], 2007.
- [23] International Telecommunication Union. Recommendation ITU-R P. 452-16. Prediction procedure for the evaluation of interference between stations on the surface of the Earth at frequencies above about 0.1 GHz[S], 2015.
- [24] International Telecommunication Union. Report ITU-R SA. 509-3. Space research earth station and radio astronomy reference antenna radiation pattern for use in interference calculation, including coordination procedures, for frequencies less than 30GHz[S], 2013.
- [25] JIA M H, ZHENG G X, JI W L. A new model for predicting the characteristic of RF propagation in rectangular tunnel[C]// IEEE Microwave Conference, 2009.
- [26] MOLINA-GARCIA-PARDO J M, RODRIGUEZ J V, JUAN-LLACER L. Wide-band measurements and characterization at 2.1 GHz while entering in a small tunnel[J]. *IEEE transactions on vehicular technology*, 2004, 53(6): 1794-1799.
- [27] ITU-R P. 617-5, Propagation prediction techniques and data required for the design of trans-horizon radio-relay systems[S]. Geneva: Electronic Publication, 2019.
- [28] NISIRAT M A, ISMAIL M, NISSIRAT L, et al. A Hata based model utilizing terrain roughness correction formula[C]// The 6th International Conference on Telecommunication System, Services and Applications. Indonesia, 2011: 284-287.
- [29] NISIRAT M A, ISMAIL M, NISSIRAT L, et al. Micro cell path loss estimation by means of terrain slope for the 900 and 1800 MHz [C]// International Conference on Computer and Communication Engineering. Kuala Lumpur, July, 2012: 670-674.
- [30] CASTRO B S L, GOMES I R, RIBEIRO F C J, et al. COST231-Hata and SUI models performance using a LMS tuning algorithm on 5.8 GHz in Amazon Region cities[C]// IEEE Proceedings of the 4th European Conference on Antennas and Propagation. Barcelona, Spain, April, 2010: 1-3.
- [31] VALCARCE A, ROCHE G, NAGY L, et al. A new trend in propagation prediction[J]. *IEEE vehicular technology magazine*, 2011, 6(6): 73-81.
- [32] YUN Z Q, ZHANG Z J, ISKANDER M F. A ray-tracing method based on the triangular grid approach and application to propagation prediction in urban environments[J]. *IEEE transactions on antennas and propagation*, 2002, 50(5): 750-758.
- [33] SCHMITZ A, RICK T, KAROLSKI T, et al. Efficient rasterization for outdoor radio wave propagation[J]. *IEEE transactions on visualization and computer graphics*, 2011, 17(2): 159-170.
- [34] LONGLEY A G, RICE P L. Prediction of tropospheric radio transmission loss over irregular terrain: A computer method [R]. ESSA Technical Report. ERL 79-ITS 67, 1968.
- [35] DURKIN J. Computer prediction of service areas for VHF and UHF land mobile radio services[J]. *IEEE transactions on vehicular technology*, 1977, 26(4): 323-327.
- [36] International Telecommunication Union. Recommendation ITU-R P. 526-15. Propagation by diffraction[S], 2019.
- [37] International Telecommunication Union. Recommendation ITU-R RA. 1513-2. Levels of data loss to radio astronomy observations and percentage-of-time criteria resulting from degradation by interference for frequency bands allocated to the radio astronomy service on a primary basis[S], 2015.
- [38] WANG N, XU Q, MA J, et al. The QiTai Radio Telescope[J]. *SCIENCE CHINA physics, mechanics & astronomy*, 2023, 66(8): 289512.

作者简介

蔡明辉 (1985—), 男, 新疆人, 中国科学院新疆天文台工程师, 硕士, 研究方向为电磁兼容、电波传播。E-mail: caiminghui@xao.ac.cn

马凌 (1997—), 男, 新疆人, 中国科学院新疆天文台助理工程师, 硕士, 研究方向为实时频谱监测系统开发。E-mail: maling@xao.ac.cn

董晓玉 (1997—), 女, 新疆人, 中国科学院新疆天文台助理工程师, 硕士, 研究方向为瞬态信号检测与统计。E-mail: dongxiaoyu@xao.ac.cn